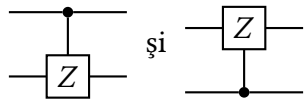
Quantum Computing @FII

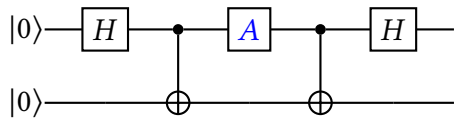
Seminar 5

Q1. Arătaţi că circuitele



au aceeaşi acţiune asupra unui registru format din doi qubiţi.

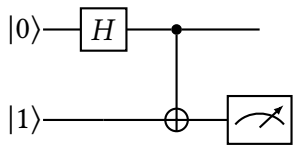
Q2. În circuitul următor poarta A poate fi oricare dintre matricile Pauli $\{I, X, Y, Z\}$.



Calculaţi starea sistemului la ieşire pentru fiecare matrice A posibilă.

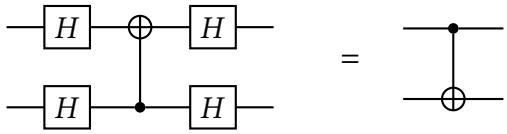
Q3. Descrieţi, în formă matriceală, acţiunea porţii *Controlled*-H, unde H este operatorul Hadamard.

Q4. Care sunt rezultatele obţinute în urma măsurătorii următorului circuit?



Cu ce probabilitate au fost acestea obţinute?

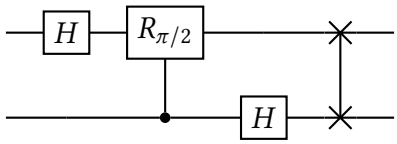
Q5. Arătați că următoarele circuite sunt egale:



Folosiţi egalitatea de mai sus pentru a arăta că

$CNOT\,|{+}{+}\rangle = |{+}{+}\rangle\,, CNOT\,|{-}{+}\rangle = |{-}{+}\rangle\,, CNOT\,|{+}{-}\rangle = |{-}{-}\rangle\,, CNOT\,|{-}{-}\rangle = |{+}{-}\rangle\,.$

Q6. Găsiţi matricea ce descrie următorul circuit:



unde $Controlled - R_{\pi/2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \end{pmatrix}$.

Q7. (No-Cloning theorem)

a) Definim un operator unitar U care poate copia stările de bază $|0\rangle$ şi $|1\rangle$:

$$U|0\rangle|0\rangle = |0\rangle|0\rangle, \quad U|1\rangle|0\rangle = |1\rangle|1\rangle$$

Se poate utiliza U pentru a copia qubitul $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$? Verificaţi prin calcul.

b) Considerăm un operator unitar care poate copia stările $|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ şi $|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ astfel

$$U|\psi_1\rangle|0\rangle = |\psi_1\rangle|\psi_1\rangle, \quad U|\psi_2\rangle|0\rangle = |\psi_2\rangle|\psi_2\rangle$$

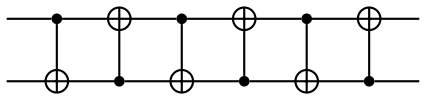
Poate fi U utilizat pentru a copia stările $|0\rangle$ şi $|1\rangle$? Verificaţi.

Q8. Arătaţi că au loc următoarele identităţi :

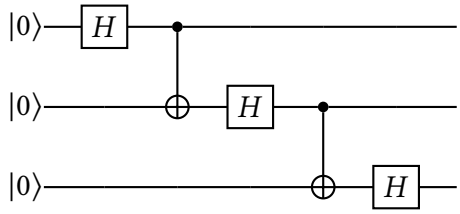
a) $CX_1C = X_1X_2$;
b) $CY_1C = Y_1X_2$;
c) $CX_2C = X_2$;
d) $CY_2C = Z_1Y_2$;
e) $CZ_2C = Z_1Z_2$;

unde C este o poartă CNOT având qubitul 1 drept qubit de control şi qubitul 2 drept qubit ţintă, iar notaţia U_i, cu $i = 1, 2$, ne indică faptul că poarta U este aplică asupra qubitului i.

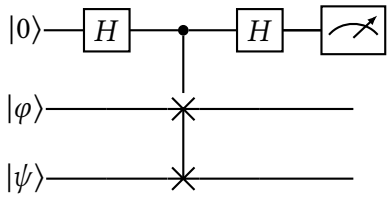
Q9. Ce operaţie face următorul circuit? (i.e, dacă avem o stare arbitrară de input, care este output-ul după parcurgerea circuitului?)



Q10. Care este starea obţinută după ce parcurgem următorul circuit?



Q11. Considerăm următorul circuit cuantic



Care este probabilitatea ca rezultatul obţinut după măsurarea primului qubit să fie 1 dacă

a) $|\varphi\rangle = |0\rangle, |\psi\rangle = |1\rangle$; b) $|\varphi\rangle = |\psi\rangle = |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$.